



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : M. Rezki Riopaldy

NIM : 2428240117

Kelas : SI5C

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	M. Rezki Riopaldy
NPM	2428240117
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 dan 4
Topik / Judul Praktikum	Tugas 1 — RESTful API Murni dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	24 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian “Capaian Pembelajaran”).

1. Memahami konsep RESTful API dan penggunaan Express.js untuk membangun API berbasis HTTP.
2. Mengimplementasikan endpoint GET, POST, PUT, dan DELETE pada resource **Karyawan** serta menerapkan validasi dan filtering data.
3. Menguji endpoint RESTful API menggunakan Postman berdasarkan skenario berhasil dan gagal serta menganalisis status code yang dihasilkan.

II. Dasar Teori

RESTful API merupakan pendekatan dalam perancangan layanan jaringan yang menggunakan prinsip Representational State Transfer (REST). REST diperkenalkan oleh Fielding sebagai suatu gaya arsitektur untuk sistem distributed hypermedia yang menekankan skalabilitas interaksi, antarmuka yang seragam, serta pemisahan antara komponen client dan server (Fielding, 2000). Dalam implementasinya, RESTful API menggunakan resource yang dapat diakses melalui URI dan berkomunikasi menggunakan protokol HTTP.

Node.js merupakan runtime JavaScript yang bersifat asinkron dan berbasis event-driven yang dirancang untuk membangun aplikasi jaringan. Node.js dapat digunakan untuk menjalankan JavaScript pada sisi server sehingga dapat digunakan untuk membangun aplikasi dan layanan berbasis jaringan (Node.js, 2026). Pada praktikum ini, Node.js digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan RESTful API.

Express.js merupakan framework web untuk Node.js yang menyediakan mekanisme routing dan middleware untuk menangani proses request dan response. Express menyediakan method seperti `app.get()`, `app.post()`, `app.put()`, dan `app.delete()` untuk menentukan bagaimana aplikasi merespons request pada endpoint tertentu (Express.js, 2026). Express juga menyediakan middleware `express.json()` untuk membaca data JSON yang dikirim melalui request.

HTTP Method digunakan untuk menentukan operasi yang dilakukan terhadap suatu resource. Dalam RESTful API, GET digunakan untuk mengambil data, POST untuk membuat data baru, PUT untuk memperbarui atau mengganti data, dan DELETE untuk menghapus data. Penggunaan method tersebut diterapkan melalui routing Express sesuai dengan endpoint yang ditentukan (Express.js, 2026). Pada praktikum ini, method tersebut digunakan untuk mengelola resource Karyawan melalui endpoint `/employees`.

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan format pertukaran data berbasis teks yang bersifat ringan dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. JSON dapat merepresentasikan data dalam bentuk objek dan array sehingga sesuai digunakan untuk pertukaran data antara client dan server (Bray, 2017). Pada praktikum ini, JSON digunakan sebagai format request body pada method POST dan PUT serta sebagai format response dari RESTful API.

Postman digunakan untuk melakukan pengujian terhadap RESTful API dengan mengirimkan request HTTP ke endpoint yang telah dibuat. Pengujian dilakukan terhadap method GET, POST, PUT, dan DELETE serta memeriksa response dan status code yang diberikan oleh server. Dengan demikian, pengujian dapat digunakan untuk memastikan setiap endpoint telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

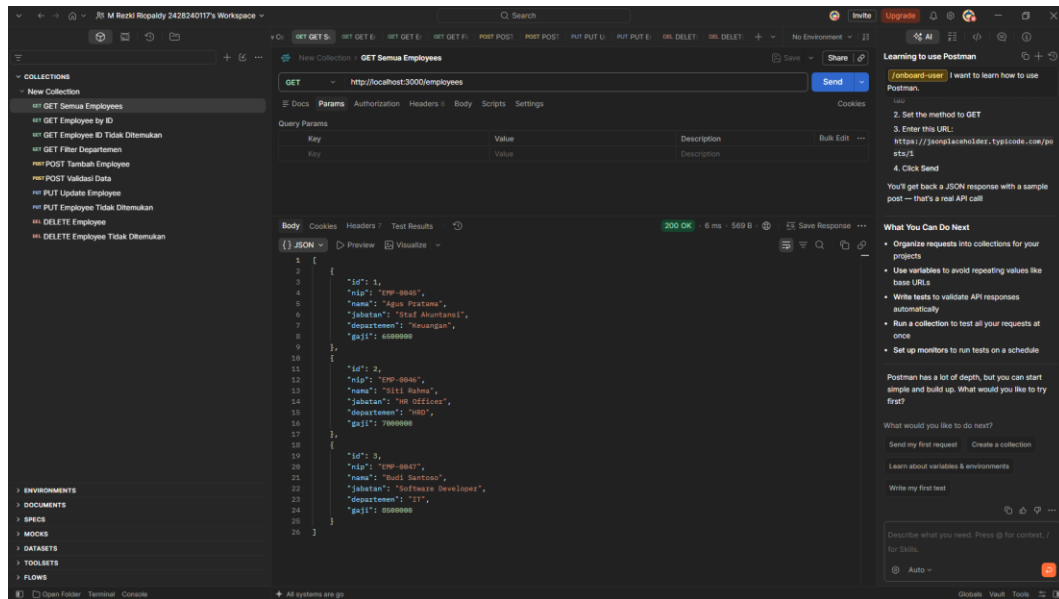
No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v25.9.0
2	Visual Studio Code	Code Editor
3	Express.js	Framework Node.js untuk RESTful API
4	Postman	Pengujian RESTful API

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Menyiapkan lingkungan pengembangan dengan memastikan **Node.js** dan **Visual Studio Code** telah terpasang, kemudian membuat folder project tugas1-restful-2428240117.
2. Membuka folder project melalui Visual Studio Code, kemudian melakukan inisialisasi project Node.js menggunakan `npm init -y` dan menginstal **Express.js** serta **Nodemon** sebagai dependency.
3. Membuat file `app.js` dan mengimplementasikan RESTful API untuk resource **Karyawan** dengan endpoint GET, POST, PUT, dan DELETE, termasuk validasi data dan filter berdasarkan departemen.
4. Menjalankan server menggunakan `npm run dev`, kemudian memastikan RESTful API dapat diakses melalui `http://localhost:3000`.
5. Melakukan pengujian seluruh endpoint menggunakan **Postman**, meliputi pengambilan data, pencarian berdasarkan ID, filter departemen, penambahan, perubahan, dan penghapusan data, serta menguji kondisi data tidak ditemukan dan validasi data.

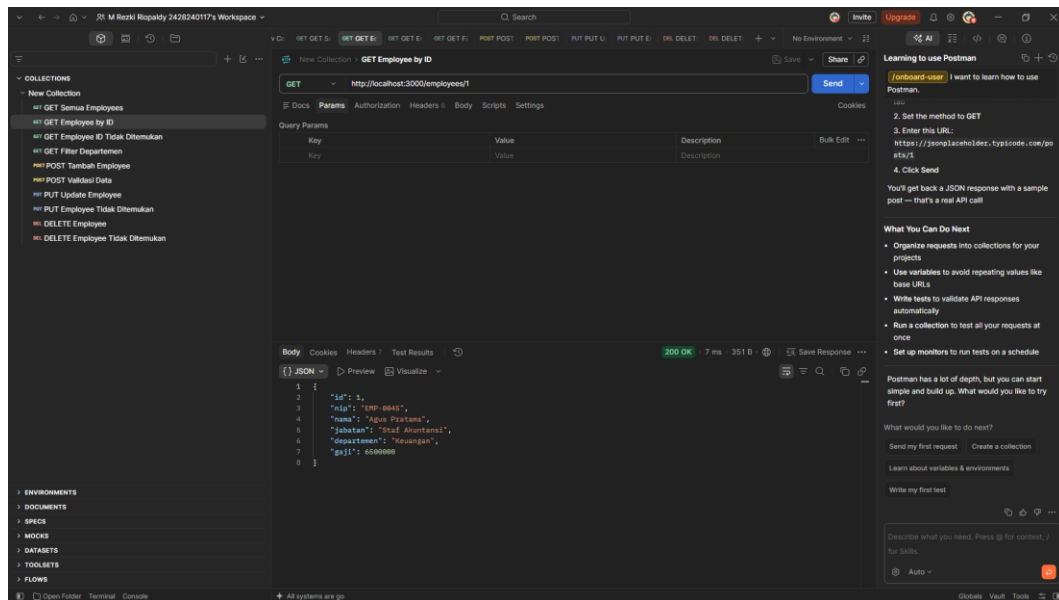
V. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Pengujian 1 — GET Semua Karyawan

Pembahasan:

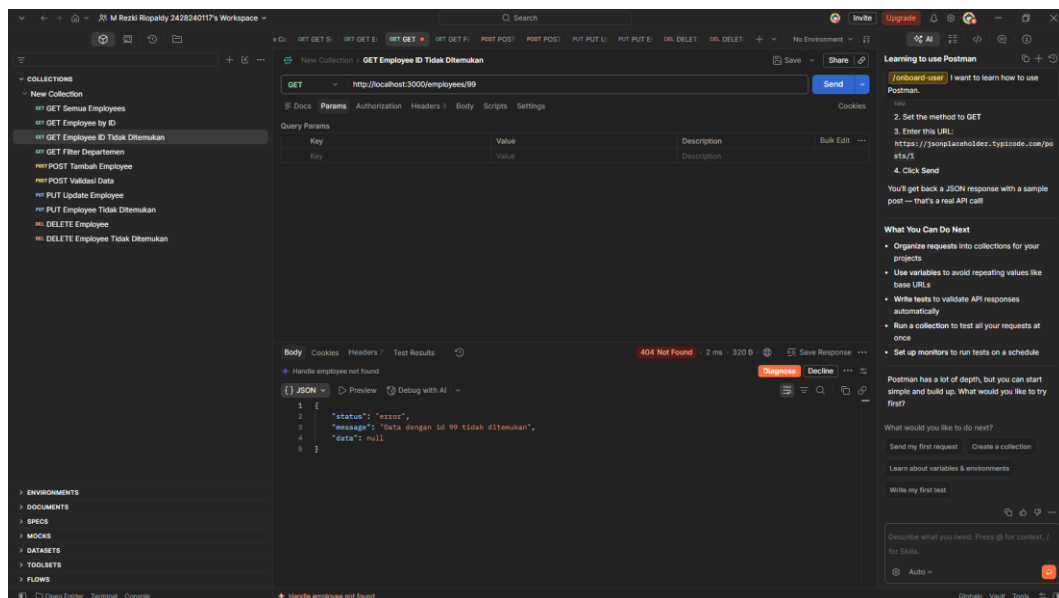
Pengujian dilakukan untuk mengambil seluruh data karyawan menggunakan method GET. Response berhasil mengembalikan data karyawan dengan status code 200.



Gambar 2. GET Karyawan Berdasarkan ID

Pembahasan:

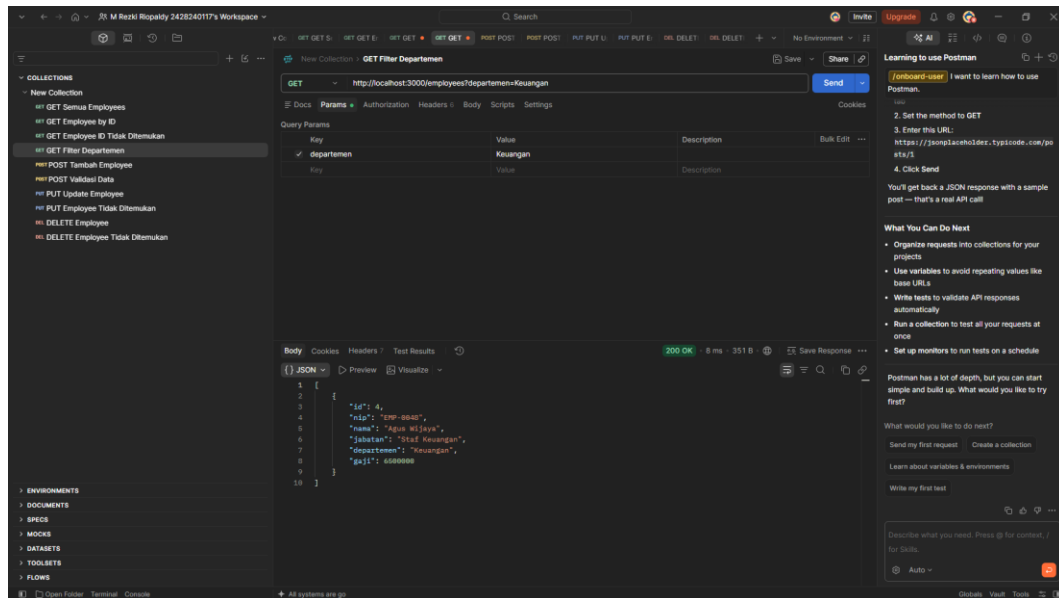
Pengujian dilakukan untuk mengambil satu data karyawan berdasarkan ID 1. Data berhasil ditemukan dan dikembalikan dengan status code 200.



Gambar 3. GET ID Tidak Ditemukan

Pembahasan:

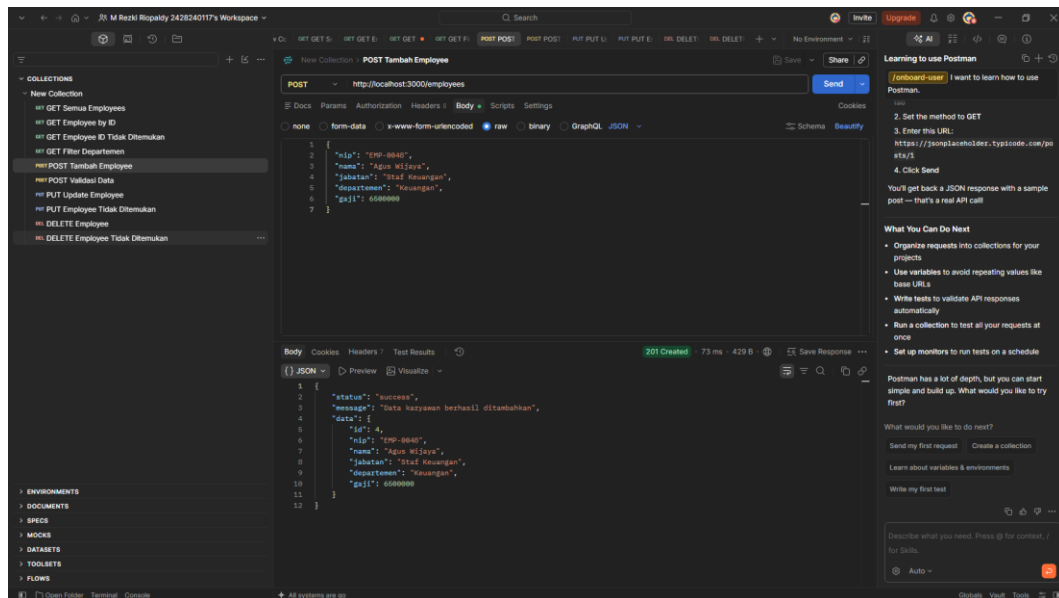
Pengujian dilakukan menggunakan ID 99 yang tidak terdapat pada data. Sistem mengembalikan status code 404 karena data karyawan tidak ditemukan.



Gambar 4. Filter Departemen

Pembahasan:

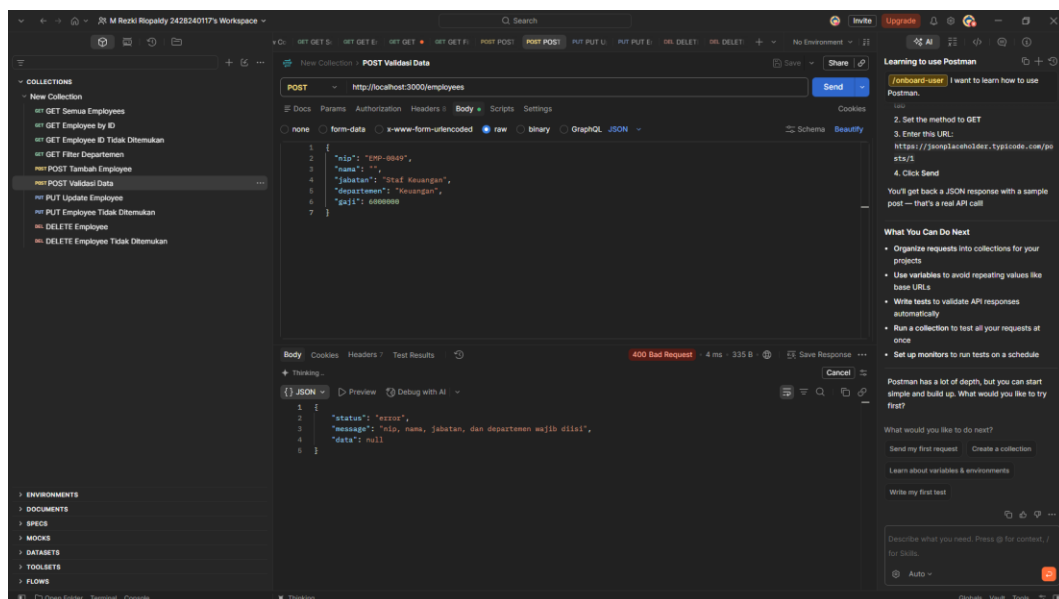
Pengujian dilakukan untuk memfilter data karyawan berdasarkan departemen menggunakan query string departemen=Keuangan. Sistem mengembalikan data karyawan yang memiliki departemen Keuangan dengan status code 200.



Gambar 5. POST Tambah Karyawan

Pembahasan:

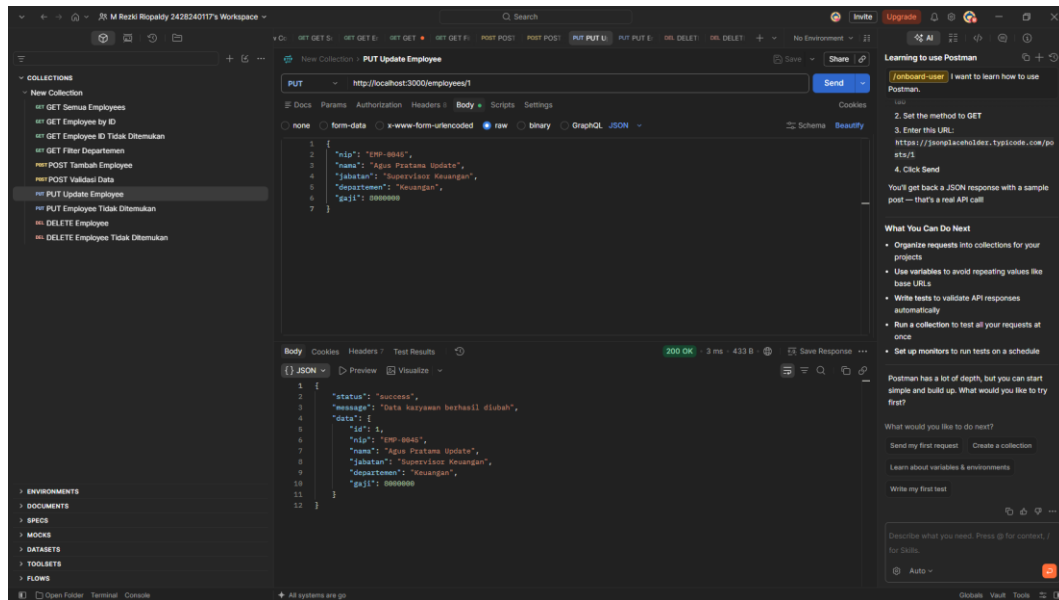
Pengujian dilakukan untuk menambahkan data karyawan baru menggunakan method POST. Data berhasil ditambahkan dan sistem memberikan ID secara otomatis dengan status code 201.



Gambar 6. POST Data Tidak Valid

Pembahasan:

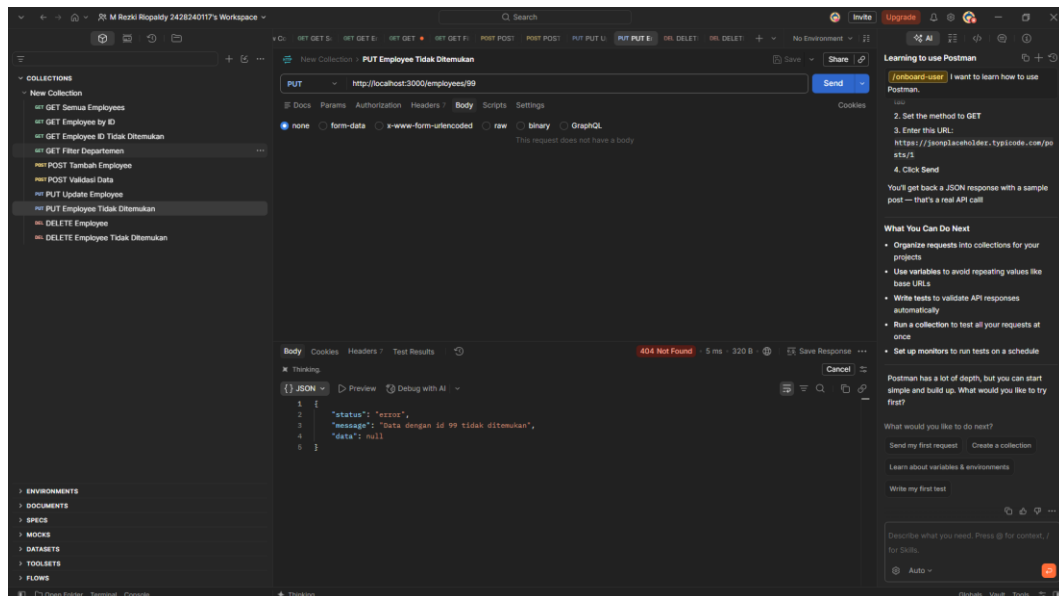
Pengujian dilakukan dengan mengosongkan field nama yang merupakan field wajib. Sistem menolak data dan mengembalikan status code 400 sebagai bentuk validasi input.



Gaambar 7. PUT Update Karyawan

Pembahasan:

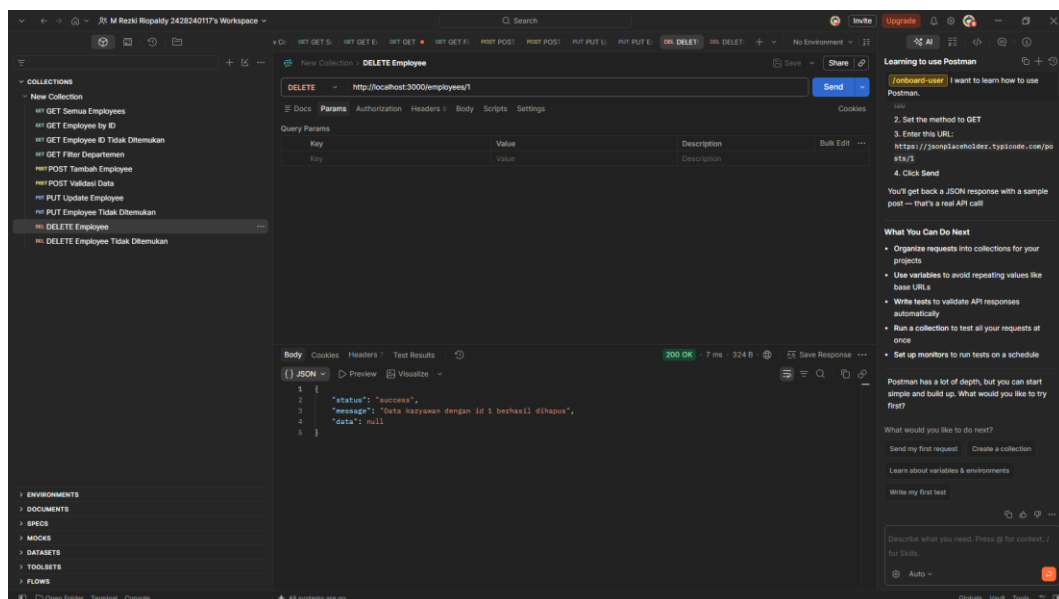
Pengujian dilakukan untuk mengubah seluruh data karyawan dengan ID 1 menggunakan method PUT. Data berhasil diperbarui dengan status code 200.



Gambar 8. PUT ID Tidak Ditemukan

Pembahasan:

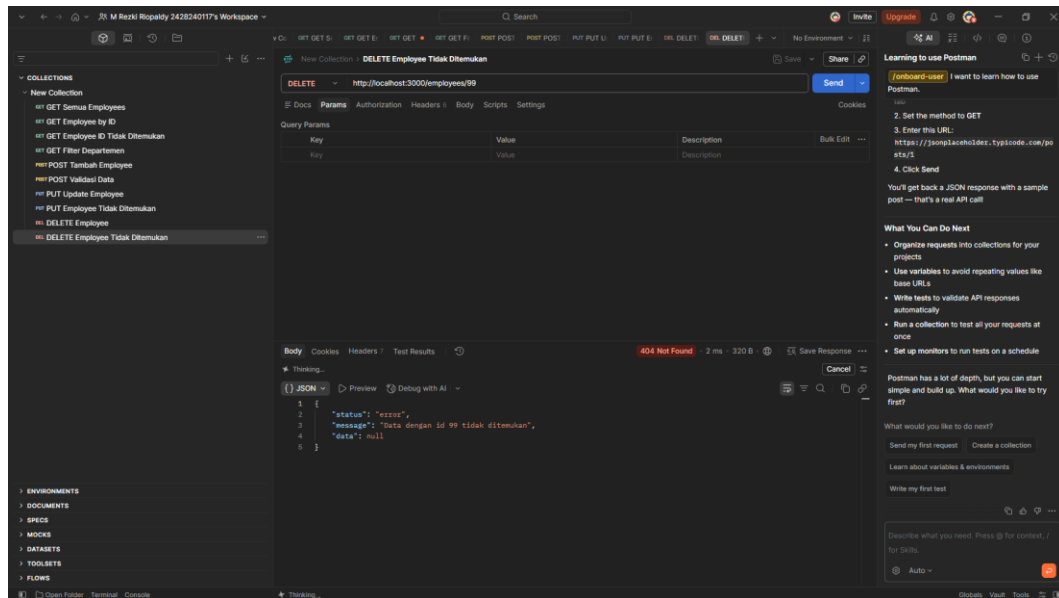
Pengujian dilakukan untuk mengubah data karyawan dengan ID 99 yang tidak tersedia. Sistem menolak permintaan dan mengembalikan status code 404 karena data tidak ditemukan.



Gambar 9. DELETE Karyawan

Pembahasan:

Pengujian dilakukan untuk menghapus data karyawan dengan ID 1 menggunakan method DELETE. Data berhasil dihapus dan sistem mengembalikan status code 200 dengan nilai data berupa null.



Gambar 10. DELETE ID Tidak Ditemukan

Pembahasan:

Pengujian dilakukan untuk menghapus data karyawan dengan ID 99 yang tidak tersedia. Sistem mengembalikan status code 404 karena data tidak ditemukan.

VI. Kendala dan Solusi

Opsional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Perintah npm init -y tidak dapat dijalankan karena PowerShell memblokir eksekusi script npm.ps1.	Mengatur kebijakan eksekusi PowerShell agar script npm dapat dijalankan, kemudian menjalankan kembali perintah npm init -y.
2	Pada pengujian API, terdapat data dengan ID yang tidak ditemukan sehingga menghasilkan status 404 Not Found.	Memastikan endpoint melakukan pengecekan keberadaan data berdasarkan ID dan mengembalikan response 404 apabila data tidak ditemukan.

VII. Kesimpulan

Praktikum ini telah berhasil mengimplementasikan RESTful API menggunakan Node.js dan Express.js pada resource Karyawan. API yang dibuat menyediakan endpoint GET, POST, PUT, dan DELETE serta menerapkan validasi data dan filter berdasarkan departemen. Pengujian menggunakan Postman menunjukkan bahwa endpoint dapat menangani proses pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan data serta memberikan status code yang sesuai pada kondisi berhasil maupun ketika data tidak ditemukan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami dan mengimplementasikan RESTful API menggunakan Express.js serta melakukan pengujian endpoint telah tercapai.

Daftar Pustaka

Bray, T. (Ed.). (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format* (RFC 8259). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>

Express.js. (n.d.). *Routing*. <https://expressjs.com/en/guide/routing.html>

Express.js. (n.d.). *Using middleware*. <https://expressjs.com/en/guide/using-middleware/>

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine].

Node.js. (n.d.). *About Node.js*. <https://nodejs.org/en/about>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/rezkiriopaldy-secret-V/tugas1-restful-2428240117>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://tugas1-restful-2428240117.vercel.app/>
